

Funções Geradoras de Probabilidade

L. Cioletti

Setembro de 2026

Resumo

Estas notas desenvolvem a teoria das funções geradoras no contexto do nosso curso de Métodos Probabilísticos. A exposição começa pela teoria geral das funções geradoras, onde apresentamos algumas das propriedades da sequência de Fibonacci usando estas técnicas e em particular como obter a Fórmula de Binet.

Em seguida, consideramos o caso especial em que os coeficientes da função geradora são determinados pela função de probabilidade de uma variável aleatória. Este tipo de função geradora é conhecido como função geradora de probabilidade (FGP). Mostramos que esta função determina completamente a função de probabilidade e vice-versa. Apresentamos também o cálculo explícito de FGP para diversos tipos de variáveis aleatórias. Vamos mostrar como obter a função geradora de probabilidade de uma soma de variáveis aleatórias independentes e aplicar este resultado para estudar somas com número aleatório de parcelas. Além do mais, mostramos como os momentos de uma variável aleatória podem ser obtidos por meio de tais funções e suas derivadas sucessivas. O texto apresenta diversos exemplos, segue de perto o Capítulo 4 de Grimmett e Welsh [2] e conta com uma lista de exercícios e problemas ao final.

1. Funções Geradoras e a Sequência de Fibonacci

A sequência de Fibonacci $\{F_n : n \geq 0\}$ é definida da seguinte maneira: seus dois primeiros termos são $F_0 = 0$ e $F_1 = 1$; a partir daí, cada termo é a soma dos dois anteriores:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 2. \quad (1)$$

Os primeiros termos da sequência são

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

Ela aparece no problema de reprodução de coelhos apresentado por Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, no *Liber Abaci*. O modelo de reprodução por trás desse problema não é realista: é uma caricatura, proposta apenas para entender qualitativamente o crescimento de uma população de coelhos. Embora o modelo se apoie em hipóteses muito fortes, que certamente não se verificam na natureza, suas previsões fornecem uma descrição razoável na fase inicial do crescimento, quando a população ainda é pequena e os recursos não são limitantes.

Este modelo é definido da seguinte maneira: começamos com um único casal recém-nascido; um casal leva um mês para amadurecer e, a partir do mês seguinte, gera um novo casal todo mês. Assumimos também que nenhum casal morre. Assim, no mês 1 há um casal; no mês 2, ele já está maduro, mas ainda sozinho; no mês 3, nasce o primeiro casal; no mês 4, o casal original gera mais um casal, e o primeiro casal nascido amadurece; e assim por diante. A Figura 1 registra os seis primeiros meses.

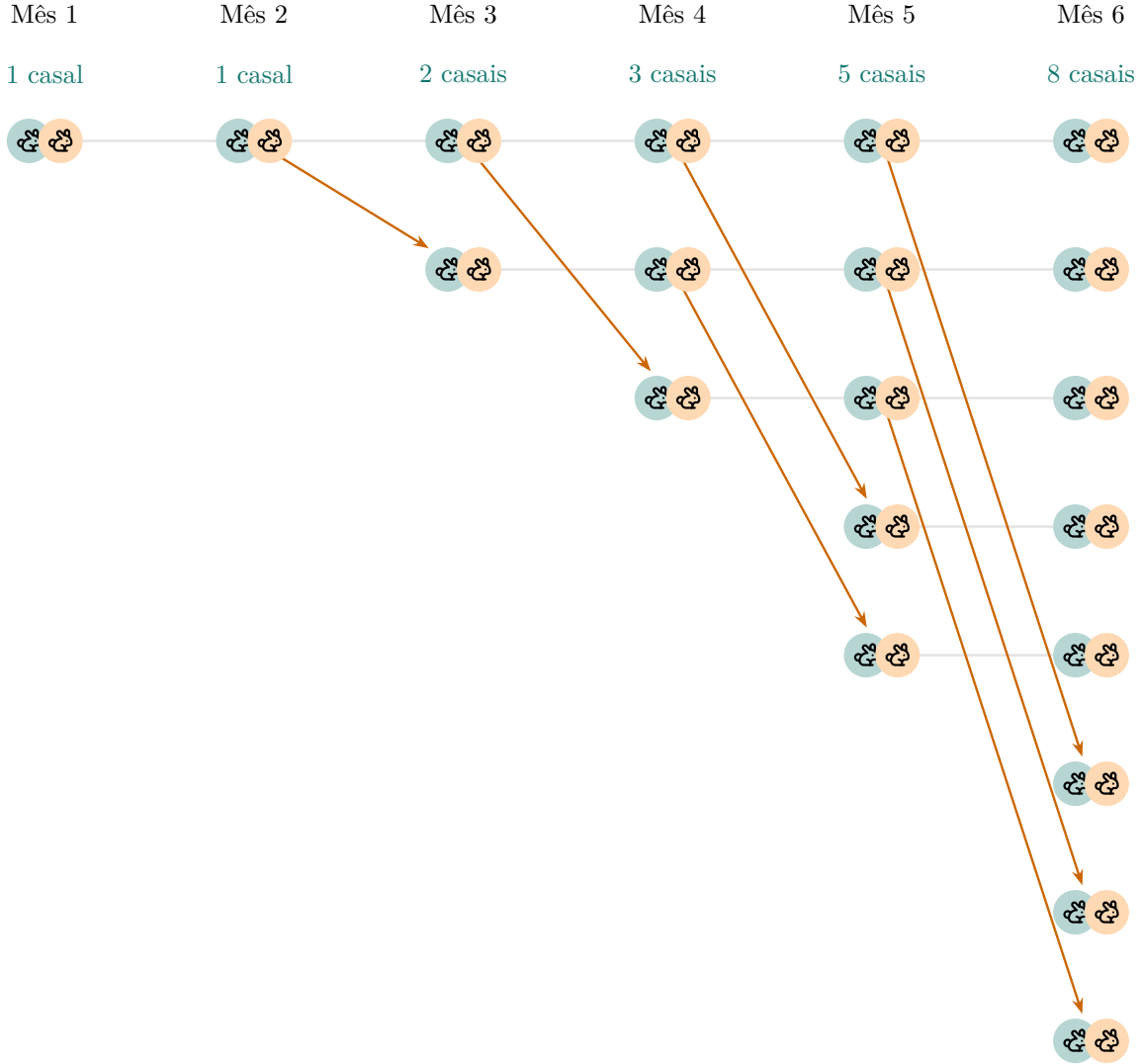


Figura 1: Os seis primeiros meses do problema dos coelhos.

Como todos os casais sobrevivem, os P_{n-1} casais do mês $n-1$ continuam no mês n . Além disso, cada um dos P_{n-2} casais vivos no mês $n-2$ gera exatamente um novo casal no mês n . Logo,

$$P_n = P_{n-1} + P_{n-2},$$

e, como $P_1 = P_2 = 1$, o número de casais no mês n é $P_n = F_n$, para todo $n \geq 1$.

Como calcular F_n sem somar todos os termos anteriores? A recorrência (1) fornece um procedimento para chegar a F_n , mas não uma expressão que dependa diretamente de n . Para obtê-la, trocaremos o objeto estudado: vamos arranjar os termos como coeficientes de uma série de potências.

O método terá três passos. Primeiro, vamos codificar a sequência em uma série. Depois, deixaremos a álgebra trabalhar sobre essa série. Finalmente, extrairemos o coeficiente que contém a resposta procurada. O exemplo de Fibonacci permitirá acompanhar os três passos e, ao final, organizar as operações usadas em um pequeno dicionário.

1.1. A Série de Potências e Seu Raio de Convergência

Queremos uma expressão para F_n que não dependa dos termos anteriores. A chave é trocar o objeto: em vez de seguir a sequência termo a termo, empacotamos todos os seus valores numa única série de potências

$$\sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n,$$

na qual o coeficiente de x^n já é F_n . A vantagem deste procedimento é revelada pelos fatos estabelecidos nas duas etapas seguintes: a relação de recorrência vira uma equação algébrica para essa série e as operações de séries de potências permitem resolvê-la e obter de volta uma fórmula explícita para o coeficiente geral.

Definição 1 (Função geradora de uma sequência). Dada uma sequência de números reais $(a_n)_{n \geq 0}$, sua *função geradora* é a série de potências

$$G_a(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

definida para os valores de x nos quais a série converge.

Antes de manipular a série de Fibonacci, precisamos garantir que ela representa uma função em alguma vizinhança de $x = 0$. Para isto é suficiente usar a simples estimativa

$$F_n \leq 2^n, \quad n \geq 1,$$

que pode ser obtida por indução em n . De fato, a desigualdade é válida para $n = 1$ e $n = 2$. Suponha que ela valha para $n - 1$ e $n - 2$. Então

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \leq 2^{n-1} + 2^{n-2} \leq 2^n.$$

Assim, para $|x| < 1/2$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} |F_n x^n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} (2|x|)^n < \infty.$$

Nesse intervalo, a série converge absolutamente, e as operações usadas a seguir são legítimas. Em particular, o raio de convergência é pelo menos $1/2$; essa cota inferior é tudo o que precisamos nesta seção. Também poderíamos usar o anel das séries formais, com igualdades interpretadas coeficiente a coeficiente, sem discutir convergência. Mas optamos por não utilizar esta técnica, neste momento, para evitar que a discussão fique desnecessariamente abstrata.

1.2. O Deslocamento dos Índices e a Relação de Recorrência

Considere a série de potências

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n.$$

Queremos entender como a relação de recorrência que define a sequência F_n se manifesta nas propriedades da série de potências G . A ideia consiste em reunir no coeficiente de x^n , as relações entre F_n , F_{n-1} e F_{n-2} . A dificuldade é que estes números aparecem originalmente como coeficientes de x^n , x^{n-1} e x^{n-2} , respectivamente.

Vamos separar duas ideias. Primeiro, deslocamos os coeficientes para que as três parcelas da recorrência ocupem a mesma posição. Só depois usamos a recorrência e fatoramos a série $G(x)$.

A multiplicação de uma série de potências por x não muda os coeficientes: ela apenas desloca cada “etiqueta” uma posição para a direita. Multiplicar por x^2 desloca duas posições. Para enxergar esse alinhamento em um caso concreto, destacamos abaixo os três termos que ocupam a posição x^3 :

$$\begin{aligned} G(x) &= F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + F_3 x^3 + \cdots, \\ xG(x) &= F_0 x + F_1 x^2 + F_2 x^3 + F_3 x^4 + \cdots, \\ x^2 G(x) &= F_0 x^2 + F_1 x^3 + F_2 x^4 + F_3 x^5 + \cdots. \end{aligned}$$

Portanto, para $n \geq 2$, os coeficientes de x^n nessas três séries são, respectivamente,

$$F_n, \quad F_{n-1}, \quad F_{n-2}.$$

Agora podemos aplicar a relação de recorrência (1) diretamente aos coeficientes que estão na mesma posição para verificar a validade da seguinte identidade

$$\begin{aligned} G(x) - xG(x) - x^2 G(x) &= F_0 + (F_1 - F_0)x + \sum_{n=2}^{\infty} (F_n - F_{n-1} - F_{n-2})x^n \\ &= 0 + x + 0 \\ &= x. \end{aligned}$$

De fato, o termo constante é $F_0 = 0$, o coeficiente de x é $F_1 - F_0 = 1$, e todos os coeficientes a partir de x^2 são nulos pela recorrência. Os dois termos iniciais são justamente os termos de borda que ficam fora da recorrência.

Neste ponto, o deslocamento dos coeficientes já foi concluído. Resta apenas reunir os termos que contêm a mesma série $G(x)$:

$$G(x) - xG(x) - x^2 G(x) = (1 - x - x^2)G(x).$$

Combinando as duas igualdades, obtemos a equação algébrica

$$(1 - x - x^2)G(x) = x.$$

O próximo passo será isolar $G(x)$.

Teorema 2 (Forma fechada da função geradora de Fibonacci). Para $|x| < 1/2$, a função geradora da sequência de Fibonacci satisfaz

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n = \frac{x}{1 - x - x^2}. \quad (2)$$

Prova. O cálculo anterior fornece

$$G(x)(1 - x - x^2) = x.$$

Como $|x| < 1/2$, vale

$$|x + x^2| \leq |x| + |x|^2 < \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} < 1,$$

logo $x + x^2 \neq 1$, isto é, $1 - x - x^2 \neq 0$. Podemos, portanto, dividir ambos os lados da igualdade por esse fator e obter (2), o que encerra a demonstração. ■

A descrição recursiva foi convertida em uma função racional. Resta recuperar de modo explícito o coeficiente de x^n .

1.3. Extrair Coeficientes: Frações Parciais e Binet

Para extrair coeficientes de (2), procuramos blocos cujas séries já conhecemos. O bloco disponível é a série geométrica:

$$\frac{1}{1 - rx} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n x^n, \quad |rx| < 1.$$

Isso explica por que tentaremos frações parciais. Se a função racional puder ser escrita como combinação de termos dessa forma, o coeficiente de x^n será lido diretamente.

Defina

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{e} \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Como $\varphi + \psi = 1$ e $\varphi\psi = -1$, temos a fatoração

$$1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x).$$

Procuramos agora constantes A e B tais que

$$\frac{x}{(1 - \varphi x)(1 - \psi x)} = \frac{A}{1 - \varphi x} + \frac{B}{1 - \psi x}.$$

Comparar os numeradores fornece $A + B = 0$ e $A\psi + B\varphi = -1$. Como $\varphi - \psi = \sqrt{5}$, segue que

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{e} \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Portanto,

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \varphi x} - \frac{1}{1 - \psi x} \right).$$

Chegamos justamente à combinação de séries geométricas que procurávamos.

Teorema 3 (Fórmula de Binet). Para todo $n \geq 0$,

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}. \quad (3)$$

Prova. Para $|x| < 1/2$, temos $|\varphi x| < 1$ e $|\psi x| < 1$. Podemos, portanto, expandir as duas frações em séries geométricas:

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \varphi^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n x^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} x^n. \end{aligned}$$

Por definição, o coeficiente de x^n em G é F_n . A unicidade dos coeficientes de uma série de potências dá (3), como desejado. ■

Inteiros vestidos de irracionais. A fórmula de Binet escreve o inteiro F_n em termos de $\sqrt{5}$, mas não há paradoxo. As duas potências contêm partes irracionais conjugadas, e sua diferença produz o cancelamento necessário. Esse cancelamento também pode ser visto diretamente: a expressão em (3) tem valores iniciais 0 e 1 e satisfaz a mesma recorrência de Fibonacci.

Há ainda uma informação quantitativa. Como $|\psi| = (\sqrt{5} - 1)/2 < 1$, a parcela ψ^n decai geometricamente. Assim, F_n fica cada vez mais próximo de $\varphi^n/\sqrt{5}$, embora seja sempre um inteiro.

Corolário 4 (Aproximação pelo número de ouro). Para todo $n \geq 0$, F_n é o inteiro mais próximo de $\varphi^n/\sqrt{5}$. Em particular,

$$F_n = \left\lfloor \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Prova. Pela fórmula de Binet,

$$F_n - \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} = -\frac{\psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Como $|\psi| < 1$, o valor absoluto do lado direito é no máximo $1/\sqrt{5} < 1/2$. Logo, F_n é o único inteiro a uma distância menor que $1/2$ de $\varphi^n/\sqrt{5}$, o que prova a afirmação. ■

1.4. O que o Exemplo Ensinou

O cálculo com Fibonacci usou duas operações sobre séries: deslocamos coeficientes ao multiplicar por x e somamos séries termo a termo. Reuniremos agora essas operações com outras duas que serão úteis como consulta. Se

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{e} \quad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n,$$

as identidades abaixo valem onde as séries envolvidas convergem absolutamente. Elas também valem coeficiente a coeficiente quando as séries são tratadas formalmente.

Linearidade. Para constantes α e β , a sequência $(\alpha a_n + \beta b_n)_{n \geq 0}$ tem função geradora

$$\alpha A(x) + \beta B(x).$$

Essa regra decorre diretamente da soma termo a termo.

Deslocamento de índices. Multiplicar por x^k desloca as etiquetas k posições para a direita:

$$x^k A(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_{n-k} x^n.$$

No sentido inverso, se queremos gerar $(a_{n+k})_{n \geq 0}$, precisamos primeiro retirar os k termos iniciais e depois dividir por x^k :

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k} x^n = \frac{A(x) - a_0 - a_1 x - \dots - a_{k-1} x^{k-1}}{x^k}.$$

Os termos de correção na recorrência de Fibonacci vieram precisamente desse comportamento nas primeiras posições.

Multiplicação do coeficiente por n . Dentro do raio de convergência, podemos derivar a série termo a termo:

$$A'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Multiplicar por x recoloca cada coeficiente junto de sua etiqueta original. Logo, a função geradora de $(n a_n)_{n \geq 0}$ é

$$x A'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n.$$

Essas regras recuperam rapidamente duas séries de consulta. A sequência $1, 2, 4, 8, \dots$, cujo termo de índice n é 2^n , tem função geradora

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n = \frac{1}{1-2x}, \quad |x| < \frac{1}{2}.$$

Por sua vez, derivando $1/(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, obtemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1.$$

Portanto, $(1-x)^{-2}$ gera a sequência $1, 2, 3, \dots$

Exemplo 5 (Coeficientes binomiais). Fixe um inteiro $N \geq 0$ e defina

$$a_n = \begin{cases} \binom{N}{n}, & 0 \leq n \leq N, \\ 0, & n > N. \end{cases}$$

Pelo teorema binomial, sua função geradora é

$$A(x) = \sum_{n=0}^N \binom{N}{n} x^n = (1+x)^N.$$

Nesse caso a função geradora é um polinômio, portanto converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

Produto de séries e convolução. Ao multiplicar $A(x)$ e $B(x)$, o termo $a_k x^k$ pode contribuir para a etiqueta x^n apenas quando encontra um termo $b_j x^j$ com $k + j = n$. Portanto, para uma etiqueta fixa, devemos somar sobre todos os pares $(k, n - k)$. Essa é exatamente a convolução de sequências conhecida das notas sobre somas de variáveis aleatórias discretas.

Proposição 6 (Produto e convolução). Suponha que $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ e $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ converjam absolutamente em x . Então

$$A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}. \quad (4)$$

Em outras palavras, o produto das funções geradoras gera a convolução das sequências.

Prova. A convergência absoluta permite multiplicar as séries e reagrupar os termos de acordo com a potência total de x . Assim,

$$\begin{aligned} A(x)B(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} a_k b_j x^{k+j} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n, \end{aligned}$$

o que prova (4). ■

Observação 7. Outra codificação é a função geradora exponencial $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n / n!$, fora do escopo destas notas.

Observação 8. O exemplo de Fibonacci deixa um método de trabalho. Codificamos os termos, escolhemos operações que reproduzem as relações entre índices, resolvemos a equação resultante e procuramos uma expansão explícita. Para recorrências lineares com coeficientes constantes, esse procedimento frequentemente produz uma função geradora racional. A extração final depende da forma do denominador e pode exigir frações parciais.

2. Da Função de Probabilidade à FGP

Na seção anterior, usamos uma função geradora para empacotar uma sequência em uma série de potências. A sequência que nos interessa agora tem uma estrutura adicional. Se X assume valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$ e escrevemos

$$p_k = \mathbb{P}(X = k), \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

então

$$p_k \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1.$$

Portanto, a função de probabilidade de X pode ser vista como uma sequência, mas não como uma sequência qualquer: seus termos são não negativos e sua soma é igual a 1.

Essas duas restrições dão à função geradora propriedades que não estão disponíveis para uma série de potências arbitrária. A normalização garante convergência em todo o intervalo $[-1, 1]$, os valores em 0 e em 1 têm interpretações probabilísticas imediatas e os coeficientes podem ser recuperados por derivação. Assim, a mesma receita usada para sequências, empacotar, operar e extrair, passa a carregar informação sobre a distribuição de uma variável aleatória.

2.1. Definição, Domínio e Leitura dos Coeficientes

Queremos reunir todas as probabilidades $p_0, p_1, p_2, \dots$ em um único objeto. Para isso, usamos cada probabilidade como coeficiente da potência correspondente de uma variável auxiliar s .

Definição 9. Seja X uma variável aleatória com valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$. A *função geradora de probabilidade*, abreviadamente *FGP*, de X é a função definida por

$$G_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{E}[s^X], \quad (5)$$

para os valores de s nos quais a série converge absolutamente. Em $s = 0$, adotamos a convenção $0^0 = 1$, como corresponde ao termo constante da série.

A última igualdade em (5) é o resultado, visto nas notas sobre esperança discreta, que permite calcular a esperança de uma função de uma variável aleatória. Aqui aplicamos esse resultado à função $x \mapsto s^x$.

Antes de usar a FGP, precisamos saber que ela de fato existe em um domínio comum a todas as variáveis consideradas. A normalização da função de probabilidade resolve essa questão imediatamente. Se $|s| \leq 1$, então

$$\sum_{k=0}^{\infty} |p_k s^k| = \sum_{k=0}^{\infty} p_k |s|^k \leq \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1.$$

Logo, toda FGP converge absolutamente para $|s| \leq 1$. Vista como série de potências, ela tem raio de convergência pelo menos igual a 1.

Dois valores de s já revelam informação probabilística. Em $s = 0$, somente o coeficiente constante permanece. Em $s = 1$, somamos todas as probabilidades.

Proposição 10. Se X tem função de probabilidade $(p_k)_{k \geq 0}$ e FGP G_X , então

$$G_X(0) = p_0 = \mathbb{P}(X = 0) \quad \text{e} \quad G_X(1) = 1.$$

Prova. As duas identidades seguem diretamente de (5): para $s = 0$, os termos com $k \geq 1$ se anulam; para $s = 1$, obtemos $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$. ■

O valor em 0 extrai apenas p_0 . Como podemos extrair $p_1, p_2, \dots$? A forma da série sugere o procedimento. Uma derivação elimina o termo constante e transforma o coeficiente de s^k em $k p_k$. Repetindo a operação k vezes, o termo $p_k s^k$ torna-se $k! p_k$, enquanto os termos de grau maior ainda contêm uma potência positiva de s . Avaliar em $s = 0$ elimina esses termos restantes.

Como séries de potências podem ser derivadas termo a termo no interior de seu raio de convergência, para todo $k \geq 0$ obtemos

$$\mathbb{P}(X = k) = p_k = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}. \quad (6)$$

Adotamos aqui $G_X^{(0)} = G_X$. A fórmula (6) concretiza a etapa de extração: depois de empacotar a função de probabilidade, podemos recuperar separadamente qualquer uma de suas entradas.

2.2. A FGP Determina a Distribuição

Ao empacotar as probabilidades em uma função, perdemos informação? A fórmula (6) já indica que não. O próximo teorema registra essa conclusão e sua recíproca. Ele é o que legitima identificar uma distribuição pela sua FGP: se reconhecermos a função obtida em um cálculo, teremos reconhecido todas as probabilidades da variável aleatória.

Teorema 11 (Unicidade da função geradora de probabilidade). Sejam X e Y variáveis aleatórias com valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$. Então as afirmações seguintes são equivalentes:

- (i) $G_X(s) = G_Y(s)$ para todo s em uma vizinhança de 0;
- (ii) $\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(Y = k)$ para todo $k = 0, 1, 2, \dots$

Em particular, em (i) podemos exigir a igualdade para todo $|s| \leq 1$, que é um domínio comum a todas as FGPs.

Prova. Suponha primeiro que $G_X(s) = G_Y(s)$ em uma vizinhança de 0. A igualdade entre as funções implica a igualdade entre suas derivadas sucessivas em 0. Aplicando (6), para cada $k \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!} = \frac{G_Y^{(k)}(0)}{k!} = \mathbb{P}(Y = k).$$

Isso prova (ii).

Reciprocamente, suponha que as funções de probabilidade de X e Y sejam iguais. Substituindo os coeficientes em (5), obtemos

$$G_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k)s^k = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(Y = k)s^k = G_Y(s)$$

em todo ponto no qual essas séries convergem. Em particular, a igualdade vale para $|s| \leq 1$. Isso conclui a prova. ■

O teorema permite trabalhar nos dois sentidos. Podemos partir de uma distribuição e calcular sua FGP, ou partir de uma FGP conhecida e concluir qual é a distribuição que ela representa.

2.3. Biblioteca de Distribuições Usuais

Reunimos agora as FGPs de algumas distribuições introduzidas nas notas anteriores sobre variáveis aleatórias discretas. Além de formar uma pequena biblioteca para cálculos posteriores, os exemplos mostram como fórmulas familiares de séries e polinômios reaparecem naturalmente. Nas distribuições que envolvem p , escrevemos $q = 1 - p$.

Distribuição de Bernoulli. Se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, os únicos valores possíveis são 0 e 1. Portanto,

$$G_X(s) = q + ps.$$

Distribuição binomial. Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, sua função de probabilidade e o teorema binomial fornecem

$$G_X(s) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} s^k = (q + ps)^n.$$

Exemplo 12 (FGP da geométrica). Seja $X \sim \text{Geom}(p)$, com suporte $\{1, 2, 3, \dots\}$. Recorde que essa variável conta o número de tentativas até o primeiro sucesso, incluindo a tentativa bem-sucedida, e que

$$\mathbb{P}(X = k) = pq^{k-1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Assim, para $|qs| < 1$, reconhecemos uma série geométrica e obtemos

$$\begin{aligned} G_X(s) &= \sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1}s^k \\ &= ps \sum_{j=0}^{\infty} (qs)^j = \frac{ps}{1 - qs}. \end{aligned}$$

Como $0 < p \leq 1$, essa expressão vale, em particular, para $|s| \leq 1$. Pelo **Teorema 11**, a recíproca também vale: uma variável aleatória com FGP $ps/(1 - qs)$ tem distribuição $\text{Geom}(p)$.

Distribuição de Poisson. Se $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, com $\lambda > 0$, usamos a série exponencial para escrever

$$G_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} s^k = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda(s-1)}.$$

Distribuição binomial negativa. Seja $n \geq 1$ inteiro e $0 < p \leq 1$, e escreva $q = 1 - p$. Se $X \sim \text{BinNeg}(n, p)$, então X conta o número de tentativas até o n -ésimo sucesso e assume valores em $\{n, n+1, n+2, \dots\}$. A identidade necessária para somar sua FGP é

$$\sum_{j=0}^{\infty} \binom{n+j-1}{n-1} x^j = \frac{1}{(1-x)^n}, \quad |x| < 1.$$

Tomando $j = k - n$ e $x = qs$, segue que

$$G_X(s) = \sum_{k=n}^{\infty} \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n} s^k = \left(\frac{ps}{1 - qs} \right)^n, \quad |qs| < 1.$$

Essas fórmulas substituem sequências inteiras de probabilidades por expressões compactas. Nas próximas seções, veremos que essa mudança é especialmente útil quando passamos de variáveis aleatórias individuais para somas independentes.

3. Somas e Produtos

Nas notas sobre independência de variáveis aleatórias discretas, calculamos a função de probabilidade de uma soma de variáveis aleatórias independentes por meio da convolução. Se X e Y são independentes e assumem valores inteiros não negativos, essa fórmula diz que

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{j=0}^k \mathbb{P}(X = j) \mathbb{P}(Y = k - j).$$

Não repetiremos aqui a prova dessa identidade. Nosso objetivo será reconhecer a mesma soma dentro de uma multiplicação de funções geradoras.

Essa mudança de linguagem tem uma vantagem prática. Para encontrar a função de probabilidade da soma de n variáveis independentes pelo método anterior, em geral precisamos realizar $n - 1$ convoluções sucessivas. Com funções geradoras, essas convoluções serão substituídas por um único produto.

3.1. Da Convolução ao Produto das Funções Geradoras

Por que a multiplicação deve aparecer? Considere primeiro dois termos genéricos das funções geradoras,

$$\mathbb{P}(X = j)s^j \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(Y = \ell)s^\ell.$$

Ao multiplicá-los, os expoentes se somam:

$$\mathbb{P}(X = j)\mathbb{P}(Y = \ell)s^{j+\ell}.$$

Portanto, o coeficiente de s^k no produto reúne precisamente os pares (j, ℓ) para os quais $j + \ell = k$. Além disso, a independência transforma o produto das probabilidades na probabilidade conjunta do par. Assim, o coeficiente obtido é a convolução que calcula $\mathbb{P}(X + Y = k)$.

Essa leitura dos coeficientes explica de onde vem o resultado a seguir. A prova formal pode ser ainda mais curta, pois a própria definição da FGP já incorpora todas as convoluções.

Teorema 13 (Produto de funções geradoras). Sejam X e Y variáveis aleatórias discretas independentes, ambas com valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$. Então, para todo s com $|s| < 1$,

$$G_{X+Y}(s) = G_X(s)G_Y(s).$$

Prova. Como X e Y são independentes, as variáveis s^X e s^Y também são independentes. Para $|s| < 1$, ambas são limitadas e, portanto, integráveis. Logo,

$$\begin{aligned} G_{X+Y}(s) &= \mathbb{E}[s^{X+Y}] = \mathbb{E}[s^X s^Y] \\ &= \mathbb{E}[s^X] \mathbb{E}[s^Y] = G_X(s)G_Y(s), \end{aligned}$$

o que encerra a demonstração. ■

O teorema pode ser aplicado repetidamente. É exatamente nessa repetição que a vantagem sobre a convolução se torna visível.

Corolário 14 (FGP de uma soma finita). Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias discretas independentes, com valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$, e defina $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Então

$$G_{S_n}(s) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(s), \quad |s| < 1.$$

Em particular, se $X_1, \dots, X_n$ são identicamente distribuídas, com a mesma distribuição de uma variável X , então

$$G_{S_n}(s) = \left(G_X(s)\right)^n, \quad |s| < 1.$$

Prova. A independência da família garante que S_{n-1} e X_n são independentes (pois $S_{n-1} = X_1 + \dots + X_{n-1}$ é função de $X_1, \dots, X_{n-1}$, que são independentes de X_n). Aplicando a **Teorema 13** sucessivamente, obtemos

$$G_{S_n}(s) = G_{S_{n-1}}(s)G_{X_n}(s) = \dots = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(s).$$

No caso identicamente distribuído, todos os fatores desse produto são iguais a $G_X(s)$. ■

Exemplo 15 (A binomial como soma de Bernoullis). Este resultado explica uma representação fundamental da distribuição binomial. Sejam $B_1, \dots, B_n$ variáveis aleatórias independentes, todas com distribuição Bernoulli(p), e defina

$$S_n = B_1 + \dots + B_n.$$

Como cada B_i vale 1 quando ocorre um sucesso e vale 0 quando ocorre um fracasso, S_n conta o número total de sucessos nos n ensaios.

Pelo corolário anterior e pela fórmula da FGP de uma variável de Bernoulli,

$$G_{S_n}(s) = \prod_{i=1}^n G_{B_i}(s) = \prod_{i=1}^n (q + ps) = (q + ps)^n, \quad q = 1 - p.$$

Mas $(q + ps)^n$ é precisamente a FGP de uma variável com distribuição Bin(n, p). Pelo teorema da unicidade das FGPs, se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, então

$$B_1 + \dots + B_n = S_n \stackrel{d}{=} X.$$

Em palavras: uma variável binomial pode ser representada, em distribuição, como a soma de n variáveis de Bernoulli independentes com o mesmo parâmetro p . O símbolo $\stackrel{d}{=}$ é importante: ele não afirma que as duas variáveis são necessariamente iguais em cada resultado, mas que possuem a mesma distribuição.

Uma das vantagens deste tipo de decomposição é a facilidade que ela proporciona para alguns cálculos, como, por exemplo, o do valor médio, que a linearidade da esperança fornece sem exigir a função de probabilidade de X :

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[B_1 + \dots + B_n] = \mathbb{E}[B_1] + \dots + \mathbb{E}[B_n] = np.$$

Observe que a independência não é um detalhe dispensável. Sem ela, ainda vale a igualdade $G_{X+Y}(s) = \mathbb{E}[s^X s^Y]$, mas não podemos separar essa esperança em um produto.

3.2. Par de Dados e os Coeficientes da FGP

Vamos aplicar o **Corolário 14** ao lançamento de dois dados honestos. Antes de normalizar probabilidades, é útil construir um polinômio que registre apenas a contagem das faces. Associamos à face rotulada por k o monômio s^k e somamos os seis monômios. Para um dado usual, obtemos o *polinômio de contagem*

$$P(s) = s + s^2 + s^3 + s^4 + s^5 + s^6.$$

O coeficiente de s^k em $P(s)$ é o número de faces com rótulo k . Como as seis faces são equiprováveis, a FGP dos pontos X de um dado não é $P(s)$, mas sim

$$G_X(s) = \frac{P(s)}{6}.$$

Essa distinção será importante: P guarda contagens inteiras, enquanto $P/6$ guarda probabilidades.

Se X e Y são os resultados de dois lançamentos independentes, a **Teorema 13** fornece

$$G_{X+Y}(s) = \frac{P(s)^2}{36}.$$

Também podemos chegar a essa expressão diretamente pela leitura dos coeficientes. Ao escolher um termo de cada cópia de P , escolhemos uma face de cada dado; o produto $s^j s^\ell = s^{j+\ell}$ registra a soma das faces. Consequentemente, o coeficiente de s^k em $P(s)^2$ conta quantos pares ordenados produzem a soma k .

Expandindo o produto, encontramos

$$P(s)^2 = s^2 + 2s^3 + 3s^4 + 4s^5 + 5s^6 + 6s^7 + 5s^8 + 4s^9 + 3s^{10} + 2s^{11} + s^{12}. \quad (7)$$

Há, por exemplo, seis pares ordenados cuja soma é 7. Dividindo todos os coeficientes por 36, recuperamos a função de probabilidade da soma.

Até aqui, usamos os fatores para descobrir o produto. Passemos agora à pergunta inversa: será que o produto permite recuperar os fatores?

3.3. A Pergunta Inversa e os Dados de Sicherman

Suponha que conheçamos apenas a distribuição usual da soma de dois dados. É natural pensar que os rótulos das faces ficam determinados. De fato, a soma 2 força a presença de faces rotuladas por 1, e os coeficientes seguintes parecem impor, um após outro, os demais rótulos. Essa tentativa, porém, procura reconstruir separadamente duas informações a partir de um objeto que registra apenas seu produto.

A linguagem dos polinômios sugere uma busca mais adequada. Como

$$P(s) = s(1 + s + s^2 + s^3 + s^4 + s^5),$$

podemos procurar fatorações alternativas do bloco geométrico $1 + s + \dots + s^5$. Há duas maneiras naturais de agrupar seus expoentes. Separando-os em pares consecutivos, obtemos

$$(1 + s)(1 + s^2 + s^4).$$

Agrupando primeiro os expoentes 0, 1, 2 e depois deslocando esse bloco por três unidades, obtemos

$$(1 + s + s^2)(1 + s^3).$$

Portanto,

$$(1 + s)(1 + s^2 + s^4) = 1 + s + s^2 + s^3 + s^4 + s^5 = (1 + s + s^2)(1 + s^3). \quad (8)$$

Essa identidade indica como construir novos fatores. Em vez de dar a cada dado uma cópia inteira de P , redistribuímos entre eles os fatores das duas cópias do bloco geométrico. Os polinômios resultantes ainda têm coeficientes inteiros não negativos e a soma dos coeficientes de cada um é seis, como se exige de polinômios de contagem de dados honestos.

Teorema 16 (Dados de Sicherman). Considere dois dados honestos de seis faces com os seguintes multiconjuntos de rótulos:

$$D_1 = \{1, 2, 2, 3, 3, 4\}, \quad D_2 = \{1, 3, 4, 5, 6, 8\}.$$

Se os dados são lançados de forma independente, a distribuição da soma de seus pontos é igual à distribuição da soma de dois dados usuais.

Prova. Os polinômios de contagem de D_1 e D_2 são, respectivamente,

$$A(s) = s + 2s^2 + 2s^3 + s^4, \quad B(s) = s + s^3 + s^4 + s^5 + s^6 + s^8. \quad (9)$$

As fatorações que motivaram a escolha desses dados são

$$A(s) = s(1 + s)(1 + s + s^2)$$

e

$$B(s) = s(1 + s^3)(1 + s^2 + s^4).$$

Assim,

$$\begin{aligned} A(s)B(s) &= s^2(1 + s)(1 + s + s^2)(1 + s^3)(1 + s^2 + s^4) \\ &= s^2((1 + s)(1 + s^2 + s^4))((1 + s + s^2)(1 + s^3)) \\ &= s^2(1 + s + s^2 + s^3 + s^4 + s^5)^2 \\ &= P(s)^2, \end{aligned}$$

onde usamos (8) na terceira igualdade.

Cada dado tem seis faces equiprováveis. Logo, suas FGPs são $A(s)/6$ e $B(s)/6$, e a FGP da soma é $A(s)B(s)/36 = P(s)^2/36$. Esta é a FGP da soma de dois dados usuais. Pela unicidade da FGP, as duas somas têm a mesma distribuição. ■

Observação 17 (Onde mora a surpresa). A distribuição da soma só enxerga o produto dos polinômios de contagem. Ela não enxerga cada fator separadamente. Por isso, a surpresa não está na expansão de um produto, mas na possibilidade de redistribuir seus fatores sem criar coeficientes negativos ou fracionários. O primeiro dado de Sicherman não tem faces 5 ou 6, e o segundo chega até a face 8. Mesmo assim, todas as frequências das somas permanecem iguais às usuais. Por exemplo, a soma 12, que antes era obtida como $6 + 6$, agora é obtida como $4 + 8$.

Observação 18 (Unicidade entre dados com rótulos positivos). Se exigimos dois dados de seis faces com rótulos inteiros positivos, o par usual e o par de Sicherman são os únicos que produzem a distribuição usual da soma, a menos da ordem dos dados [1]. Essa afirmação é mais forte que o teorema acima: nossa fatoração exibe uma solução diferente, mas não classifica todas as soluções possíveis. A classificação completa requer controlar as fatorações do polinômio $P(s)^2$ que ainda podem representar dados, isto é, aquelas com coeficientes inteiros não negativos e soma dos coeficientes igual a seis.

Observação 19 (A distribuição conjunta muda). A igualdade das distribuições das somas não implica igualdade das distribuições conjuntas dos pares de resultados. Nos dados usuais, existem seis pares de faces com rótulos iguais, de modo que a probabilidade de um resultado duplo é $6/36 = 1/6$. Nos dados de Sicherman, os rótulos comuns são 1, 3 e 4. Levando em conta que o primeiro dado possui duas faces rotuladas por 3, há quatro pares de faces com rótulos iguais. Assim, a probabilidade de um resultado duplo é $4/36 = 1/9$.

Chegamos, portanto, a duas conclusões que devem ser mantidas separadas. Pela unicidade da FGP, o produto determina completamente a distribuição da soma. No entanto, ao passar do par de variáveis para a soma, perdemos a identificação dos fatores e parte da informação sobre a distribuição conjunta. Os dados de Sicherman mostram concretamente o alcance e o limite da função geradora: ela preserva todas as probabilidades da soma, mas esquece como essa soma foi formada.

4. Derivadas da FGP e Momentos

Até aqui, usamos a FGP para recuperar probabilidades e estudar somas de variáveis aleatórias. Há outra informação codificada em G_X : as médias das potências de X . Para encontrá-la, precisamos olhar para as derivadas da FGP. O valor limite quando $s \uparrow 1$ será usado, pois nesse limite os fatores s^k deixam de atribuir pesos diferentes aos possíveis valores de X .

4.1. Derivadas Laterais e Momentos Fatoriais

Começamos recordando brevemente a noção que desejamos calcular.

Definição 20. Seja $k \geq 1$. O k -ésimo momento de uma variável aleatória X é $\mathbb{E}[X^k]$, sempre que essa esperança estiver bem definida.

Uma primeira tentativa seria esperar que a r -ésima derivada de s^k produzisse k^r . Isso não ocorre. Cada derivação reduz o expoente em uma unidade e, por isso, os fatores que aparecem são sucessivamente $k, k-1, \dots, k-r+1$. Essa observação sugere a definição apropriada.

Definição 21. Seja $r \geq 1$. Definimos a *potência fatorial decrescente* de ordem r por

$$(X)_r = X(X-1) \cdots (X-r+1).$$

Quando X assume valores inteiros não negativos, a quantidade

$$\mathbb{E}[(X)_r] = \sum_{k=r}^{\infty} (k)_r \mathbb{P}(X = k)$$

é chamada de r -ésimo momento fatorial de X . Permitimos que seu valor seja $+\infty$.

Derivar uma soma infinita termo a termo exige justificativa. Além disso, mesmo depois de obter uma fórmula para $|s| < 1$, ainda precisamos alcançar o ponto de fronteira $s = 1$. O próximo resultado separa essas duas passagens.

Teorema 22. Seja X uma variável aleatória com valores inteiros não negativos e seja G_X sua FGP. Para todo inteiro $r \geq 1$ e todo $|s| < 1$,

$$G_X^{(r)}(s) = \sum_{k=r}^{\infty} (k)_r s^{k-r} \mathbb{P}(X = k). \quad (10)$$

Além disso,

$$G_X^{(r)}(1) \equiv \lim_{s \uparrow 1} G_X^{(r)}(s) = \mathbb{E}[(X)_r],$$

onde $G_X^{(r)}(1)$ denota a derivada lateral em 1, com a possibilidade de ambos os lados serem iguais a $+\infty$.

Prova. A prova tem duas etapas. Primeiro justificamos a derivação no interior do intervalo de convergência. Depois passamos de $s < 1$ para $s = 1$.

Como

$$G_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) s^k$$

converge em $s = 1$, seu raio de convergência é pelo menos 1. Pelo teorema de derivação termo a termo de séries de potências, no interior do raio de convergência podemos derivar termo a termo, e a série derivada tem o mesmo raio. Como $|s| < 1$ está no interior desse raio, podemos repetir esse procedimento r vezes. Como a r -ésima derivada de s^k é nula para $k < r$ e é $(k)_r s^{k-r}$ para $k \geq r$, obtemos precisamente (10).

Resta atingir $s = 1$. Não podemos simplesmente substituir $s = 1$ em uma identidade demonstrada apenas para $|s| < 1$. Os coeficientes da série em (10) são não negativos. Usaremos o seguinte resultado clássico¹: se $a_k \geq 0$, então $\lim_{s \uparrow 1} \sum_k a_k s^k = \sum_k a_k$ em $[0, +\infty]$. Portanto,

$$\begin{aligned} \lim_{s \uparrow 1} G_X^{(r)}(s) &= \sum_{k=r}^{\infty} (k)_r \mathbb{P}(X = k) \\ &= \mathbb{E}[(X)_r]. \end{aligned}$$

Esse resultado admite o valor $+\infty$. Assim, a conclusão continua válida mesmo quando o momento fatorial não é finito, o que encerra a demonstração. ■

4.2. Média, Segundo Momento e Variância

O caso $r = 1$ já fornece a média, pois $(X)_1 = X$:

$$\mathbb{E}[X] = G'_X(1). \quad (11)$$

Aqui e nas fórmulas seguintes, as derivadas em 1 denotam os valores limites das derivadas quando $s \uparrow 1$, isto é, as derivadas laterais em 1. A derivada segunda fornece $\mathbb{E}[X(X-1)]$, e não diretamente $\mathbb{E}[X^2]$. A identidade $X^2 = X(X-1) + X$ faz a conversão entre essas duas formas e resulta em

$$\mathbb{E}[X^2] = G''_X(1) + G'_X(1).$$

Nas notas sobre esperança, já obtivemos a expressão da variância em termos do primeiro e do segundo momentos. Substituindo nela as duas fórmulas anteriores, chegamos a

$$\text{Var}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - [G'_X(1)]^2. \quad (12)$$

Essas identidades são entendidas como fórmulas para momentos finitos. Quando a derivada lateral em 1 tem valor $+\infty$, a afirmação correspondente sobre a esperança permanece válida no sentido estendido, mas não devemos formar diferenças indeterminadas para calcular a variância.

4.3. Exemplos: Geométrica, Binomial e Poisson

Vamos aplicar o mesmo roteiro a três distribuições usuais. Em cada caso, derivamos a FGP e somente então tomamos os valores limites das derivadas quando $s \uparrow 1$.

Exemplo 23 (Distribuição geométrica). Seja $X \sim \text{Geom}(p)$, com $p \in (0, 1)$, e escreva $q = 1 - p$. Como esta distribuição conta a tentativa do primeiro sucesso, sua FGP é

$$G_X(s) = \frac{ps}{1 - qs}.$$

¹Veja, por exemplo, Grimmett e Welsh [2], p. 55.

Derivando, obtemos

$$G'_X(s) = \frac{p}{(1 - qs)^2}, \quad G''_X(s) = \frac{2pq}{(1 - qs)^3}.$$

Como $1 - q = p$, (11) e (12) dão

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$

Recuperamos os valores calculados diretamente nas notas sobre esperança.

Exemplo 24 (Distribuição binomial). Seja $X \sim \text{Bin}(n, p)$, com $q = 1 - p$. Sua FGP é $G_X(s) = (q + ps)^n$. Portanto,

$$G'_X(s) = np(q + ps)^{n-1}, \quad G''_X(s) = n(n-1)p^2(q + ps)^{n-2}.$$

Como $q + p = 1$, segue que $G'_X(1) = np$ e $G''_X(1) = n(n-1)p^2$. Consequentemente, $\mathbb{E}[X] = np$ e

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 \\ &= np(1 - p) = npq. \end{aligned}$$

O termo $n(n-1)p^2$ é o segundo momento fatorial da contagem de sucessos.

Exemplo 25 (Distribuição de Poisson). Seja $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, com $\lambda > 0$. Nesse caso, $G_X(s) = \exp\{\lambda(s-1)\}$. As duas primeiras derivadas são

$$G'_X(s) = \lambda \exp\{\lambda(s-1)\}, \quad G''_X(s) = \lambda^2 \exp\{\lambda(s-1)\}.$$

Ao avaliar em $s = 1$, encontramos $G'_X(1) = \lambda$ e $G''_X(1) = \lambda^2$. Logo, $\mathbb{E}[X] = \lambda$ e

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 \\ &= \lambda. \end{aligned}$$

Assim, a igualdade entre média e variância da distribuição de Poisson aparece imediatamente na forma exponencial de sua FGP.

Nos três exemplos, a diferenciação transformou a FGP em momentos fatoriais, e identidades algébricas simples os converteram nos momentos ordinários de que precisávamos.

4.4. Os Pontos Fixos de uma Permutação

Esta subseção está colocada aqui de propósito. Vimos que as derivadas da FGP em $s = 1$ fornecem os momentos fatoriais e acabamos de reconhecer a FGP da distribuição de Poisson. Agora vamos juntar essas duas ideias em um problema clássico de contagem.

Nas notas sobre vetores aleatórios discretos, na subseção *O Problema dos Chapéus*, usamos funções indicadoras para mostrar que uma permutação aleatória tem, em média, um ponto fixo. Aqui vamos estudar a distribuição inteira do número de pontos fixos. O resultado será surpreendente: para n grande, esse número se comporta como uma variável de Poisson de parâmetro 1.

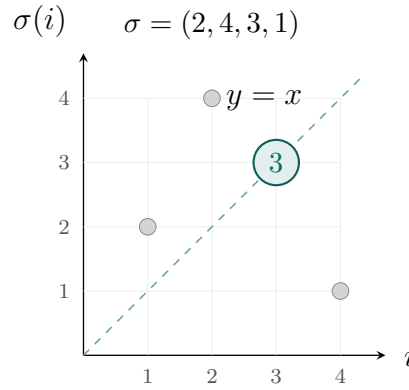
Exemplo 26 (Pontos fixos de uma permutação). Fixe $n \geq 1$. Uma permutação de $\{1, \dots, n\}$ é uma maneira de reorganizar esses números; escrevemos S_n para o conjunto de todas as permutações. Há $n!$ delas. Vamos escolher uma delas uniformemente, isto é,

$$\mathbb{P}(\{\sigma\}) = \frac{1}{n!}, \quad \sigma \in S_n.$$

Um índice i é chamado de *ponto fixo* de σ quando $\sigma(i) = i$: o número que estava na posição i continua na posição i . Definimos

$$X(\sigma) = \#\{i \in \{1, \dots, n\} : \sigma(i) = i\},$$

o número de pontos fixos de σ . O primeiro diagrama mostra o que essa definição significa em um caso concreto:



O ponto $(3, 3)$ está sobre a diagonal $y = x$; ele representa a igualdade $\sigma(3) = 3$. Portanto, nesta permutação temos $X = 1$. Em geral, os pontos fixos são exatamente os pontos do gráfico de $i \mapsto \sigma(i)$ que ficam sobre a diagonal.

Nosso objetivo é calcular a função geradora de probabilidade

$$G_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{r=0}^n \mathbb{P}(X = r) s^r$$

e estudar o que acontece quando $n \rightarrow \infty$. O argumento tem quatro etapas:

1. interpretar um momento fatorial como uma contagem de k -úplas de pontos fixos;
2. calcular a probabilidade de uma k -úpla prescrita ser formada por pontos fixos;
3. transformar os momentos fatoriais em derivadas da FGP;
4. reconstruir a FGP e compará-la com a FGP de uma variável Poisson(1).

Etapas 1: o que o momento fatorial conta.

Vamos começar pela notação. Para um número inteiro x e um inteiro $k \geq 1$, definimos a *potência fatorial decrescente* por

$$(x)_k := x(x-1) \cdots (x-k+1),$$

e adotamos a convenção

$$(x)_0 := 1.$$

Quando x é a variável aleatória X , escrevemos simplesmente

$$(X)_k := X(X-1) \cdots (X-k+1), \quad (X)_0 := 1.$$

Isto é uma abreviação para um produto; em particular, $(X)_k$ não significa X^k . Além disso, a igualdade é entendida ponto a ponto:

$$(X)_k(\sigma) = (X(\sigma))_k.$$

Agora fixe uma realização $\sigma \in S_n$ e defina o conjunto de seus pontos fixos por

$$\text{Fix}(\sigma) = \{i \in \{1, \dots, n\} : \sigma(i) = i\}.$$

Suponha que $X(\sigma) = r$, isto é, que esse conjunto tenha r elementos. É importante separar os papéis dos dois números: r é a quantidade de pontos fixos disponíveis, enquanto k é a quantidade de posições que queremos preencher. Uma k -úpla ordenada pode ser vista como um vetor com k coordenadas,

$$(i_1, \dots, i_k).$$

Em outras palavras, temos r candidatos e queremos escolher k deles, sem repetição e levando em conta a ordem:

$$\underbrace{\text{Fix}(\sigma)}_{r \text{ pontos disponíveis}} \longrightarrow \underbrace{(i_1, \dots, i_k)}_{k \text{ posições, sem repetição}}.$$

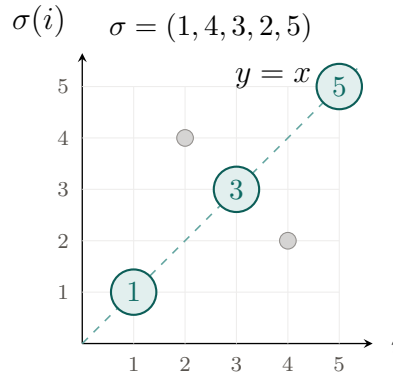
Para começar pelo caso em que há pontos fixos suficientes, suponhamos que $0 \leq k \leq r$. Assim, a pergunta precisa é: quantas k -úplas ordenadas de coordenadas distintas, formadas com os pontos fixos de σ , podemos construir?

Para a primeira posição da k -úpla, temos r escolhas. Depois de escolher uma delas, sobram $r - 1$ escolhas para a segunda posição. Depois sobram $r - 2$ para a terceira, e assim por diante. Portanto, o número de k -úplas é

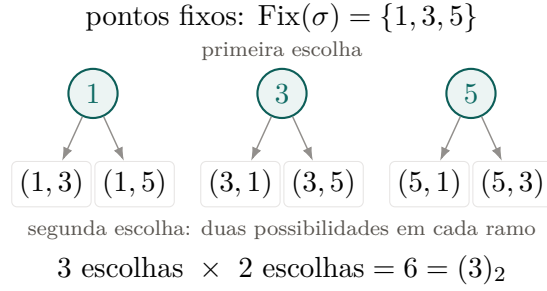
$$r(r - 1) \cdots (r - k + 1) = (r)_k.$$

Se $k > r$, um dos fatores é zero e, corretamente, não existe nenhuma k -úpla com k pontos fixos distintos.

Vejamos esse mecanismo em um exemplo. Considere a permutação $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5) \in S_5$. O gráfico abaixo representa a função $i \mapsto \sigma(i)$: cada ponto tem coordenadas $(i, \sigma(i))$. Os pontos fixos aparecem sobre a diagonal $y = x$ e estão destacados.



Como há três pontos fixos, podemos formar diversas duplas, escolhendo primeiro qualquer um dos pontos fixos e, em seguida, qualquer um entre as duas alternativas restantes.



O exemplo mostrado acima descreve precisamente o mecanismo por trás do produto $(X)_k$.

Fixe agora k satisfazendo $0 \leq k \leq n$. Para reescrever a contagem feita acima em termos de funções indicadoras, considere o conjunto

$$\mathcal{L}_k = \{(i_1, \dots, i_k) : i_1, \dots, i_k \text{ são distintos em } \{1, \dots, n\}\},$$

o conjunto das k -úplas ordenadas de índices distintos. Note que cada k -úpla

$$\ell = (i_1, \dots, i_k) \in \mathcal{L}_k$$

determina um evento da forma

$$A_\ell = \{\sigma \in S_n : \sigma(i_1) = i_1, \dots, \sigma(i_k) = i_k\},$$

isto é, A_ℓ é o evento em que todos os índices da k -úpla são pontos fixos. É importante observar que $\sigma \in A_\ell$ não significa que esses sejam os únicos pontos fixos de σ . Pela definição de A_ℓ , temos apenas

$$\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \text{Fix}(\sigma).$$

Assim, além dos pontos prescritos $i_1, \dots, i_k$, uma permutação $\sigma \in A_\ell$ pode ter outros pontos fixos.

Um exemplo especialmente simples é a permutação identidade, $\text{id}(i) = i$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Ela pertence a todo evento A_ℓ , qualquer que seja $\ell \in \mathcal{L}_k$, pois fixa todos os índices. Portanto, os eventos A_ℓ não são disjuntos: uma mesma permutação pode pertencer a vários deles.

Vamos mostrar a validade da seguinte igualdade

$$(X)_k = \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in \mathcal{L}_k} \mathbb{1}_{A_{(i_1, \dots, i_k)}}. \quad (13)$$

Como cada função indicadora depende de σ , a igualdade deve ser entendida ponto a ponto: fixemos uma permutação $\sigma \in S_n$. Para cada k -úpla $\ell = (i_1, \dots, i_k) \in \mathcal{L}_k$, temos

$$\mathbb{1}_{A_\ell}(\sigma) = \begin{cases} 1, & \text{se } i_1, \dots, i_k \text{ são pontos fixos de } \sigma, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Assim, ao somarmos os valores dessas funções indicadoras ficamos com

$$\sum_{\ell \in \mathcal{L}_k} \mathbb{1}_{A_\ell}(\sigma) = \#\{\ell \in \mathcal{L}_k : \sigma \in A_\ell\}.$$

Por outro lado, se $X(\sigma) = r$, então o lado direito de (13), como mencionado antes, conta precisamente o número de k -úplas ordenadas de pontos fixos distintos de σ , que para $0 \leq k \leq r$ é dado por

$$r(r-1) \cdots (r-k+1) = (r)_k = (X(\sigma))_k.$$

Se $k > r$, não há nenhuma k -úpla formada por pontos fixos, e os dois lados são zero. Consequentemente, para toda permutação σ ,

$$\sum_{\ell \in \mathcal{L}_k} \mathbf{1}_{A_\ell}(\sigma) = (X)_k(\sigma).$$

Como essa igualdade vale para cada $\sigma \in S_n$, obtemos a igualdade entre as variáveis aleatórias em (13).

Etapla 2: contar uma k -úpla prescrita.

Agora fixemos uma k -úpla específica $(i_1, \dots, i_k) \in \mathcal{L}_k$. Queremos calcular

$$\mathbb{P}(\sigma(i_1) = i_1, \dots, \sigma(i_k) = i_k).$$

Antes do caso geral, vejamos a ideia em uma situação pequena. Se $n = 4$ e prescrevemos que 1 e 3 sejam pontos fixos, então as imagens de 1 e 3 já estão determinadas. Os números 2 e 4 podem ser enviados para os dois lugares restantes de $2! = 2$ maneiras:

$$n = 4, \quad k = 2, \quad \sigma(1) = 1, \quad \sigma(3) = 3$$

entrada i	1	2	3	4
imagem $\sigma(i)$	1	?	3	?
os dois lugares restantes podem ser preenchidos de $2! = (4-2)!$ maneiras				
	$\sigma = (1, 2, 3, 4)$		$\sigma = (1, 4, 3, 2)$	

No caso geral, fixar k pontos deixa $n - k$ pontos de entrada e exatamente $n - k$ imagens ainda disponíveis. Essas imagens podem ser distribuídas livremente entre os pontos restantes, produzindo

$$(n - k)!$$

permutações favoráveis. Como existem $n!$ permutações igualmente prováveis,

$$\mathbb{P}(\sigma(i_1) = i_1, \dots, \sigma(i_k) = i_k) = \frac{(n - k)!}{n!}.$$

Observe que não estamos supondo independência entre os eventos $\{\sigma(i_j) = i_j\}$. Estamos contando diretamente a probabilidade de que todos ocorram ao mesmo tempo.

O número de k -úplas em $\mathcal{L}_k$ é

$$\#\mathcal{L}_k = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Tomando esperanças na identidade da Etapa 1 e usando a linearidade,

$$\mathbb{E}[(X)_k] = \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in \mathcal{L}_k} \mathbb{P}(\sigma(i_1) = i_1, \dots, \sigma(i_k) = i_k).$$

Substituindo as duas contagens anteriores,

$$\mathbb{E}[(X)_k] = n(n-1)\cdots(n-k+1) \cdot \frac{(n-k)!}{n!} = 1. \quad (14)$$

(O caso $k = 0$ é imediato, pois $(X)_0 = 1$.)

Etapla 3: transformar contagens em derivadas.

Pela **Teorema 22**, esses momentos fatoriais são as derivadas laterais da FGP em $s = 1$. Portanto,

$$G_X^{(k)}(1) = \mathbb{E}[(X)_k] = 1, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Para $k = 0$, a igualdade significa simplesmente $G_X(1) = 1$, que vale para toda FGP. Para $k \geq 1$, ela é exatamente a identidade obtida com os momentos fatoriais.

Etapla 4: reconstruir a FGP.

Como X assume valores em $\{0, 1, \dots, n\}$, sua FGP é um polinômio de grau no máximo n . Por isso, a fórmula de Taylor em torno de $s = 1$ não é uma aproximação: ela é exata e termina no grau n :

$$G_X(s) = \sum_{k=0}^n \frac{G_X^{(k)}(1)}{k!} (s-1)^k = \sum_{k=0}^n \frac{(s-1)^k}{k!}. \quad (15)$$

O lado direito é o polinômio de Taylor de grau n da exponencial e^{s-1} . Recordemos sua expansão:

$$e^{s-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s-1)^k}{k!}.$$

Mas e^{s-1} é a FGP de uma variável de Poisson(1). Assim, para cada n , a FGP dos pontos fixos é o truncamento de ordem n da FGP de Poisson(1) quando escrito em torno de $s = 1$. Não são a mesma distribuição para n finito; o que coincide exatamente são os momentos fatoriais de ordens $0, 1, \dots, n$.

Se quisermos as probabilidades pontuais, precisamos extrair os coeficientes da FGP. De fato, pela definição,

$$G_X(s) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) s^k;$$

portanto, $\mathbb{P}(X = k)$ é o coeficiente de s^k em (15).

Para fazer essa extração, vamos olhar primeiro para uma parcela da soma. No termo de índice m , usamos o binômio de Newton:

$$(s-1)^m = \sum_{\ell=0}^m \binom{m}{\ell} s^{\ell} (-1)^{m-\ell}.$$

Aqui, m indica qual parcela estamos examinando e k indica o coeficiente que queremos encontrar. Por exemplo,

$$(s-1)^3 = s^3 - 3s^2 + 3s - 1;$$

o coeficiente de s^1 nessa parcela é 3, que também pode ser escrito como

$$\binom{3}{1} (-1)^{3-1} = 3.$$

No caso geral, o coeficiente de s^k em $(s-1)^m$ é

$$\binom{m}{k}(-1)^{m-k},$$

desde que $m \geq k$. Se $m < k$, o polinômio $(s-1)^m$ tem grau menor que k e, portanto, não contém nenhum termo em s^k .

Assim, para obter o coeficiente de s^k na soma inteira, devemos somar as contribuições dos termos com $m = k, k+1, \dots, n$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{m=k}^n \frac{1}{m!} \binom{m}{k} (-1)^{m-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (16)$$

Podemos simplificar essa expressão. Façamos a mudança de índice $j = m - k$. Quando $m = k$, temos $j = 0$; quando $m = n$, temos $j = n - k$. Além disso,

$$\frac{1}{m!} \binom{m}{k} = \frac{1}{m!} \frac{m!}{k!(m-k)!} = \frac{1}{k!j!}.$$

Logo,

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}. \quad (17)$$

Essa mesma probabilidade também possui uma interpretação combinatória. Para que uma permutação tenha exatamente k pontos fixos, primeiro escolhemos quais k elementos serão fixos, em $\binom{n}{k}$ maneiras. Depois, os $n - k$ elementos restantes precisam formar uma permutação sem pontos fixos, isto é, um desarranjo. Se D_m denota o número de desarranjos de m elementos, então

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} \frac{D_{n-k}}{n!},$$

pois há $n!$ permutações igualmente prováveis. A fórmula clássica para os desarranjos é

$$D_m = m! \sum_{j=0}^m \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Para lembrar de onde vem essa fórmula, fixemos m e trabalhemos em S_m . Para cada $i \in \{1, \dots, m\}$, seja

$$E_i = \{\sigma \in S_m : \sigma(i) = i\},$$

o evento em que i é um ponto fixo. Um desarranjo é uma permutação que não pertence a nenhum desses eventos; portanto,

$$D_m = \# \left(S_m \setminus \bigcup_{i=1}^m E_i \right).$$

Agora usamos inclusão-exclusão. O termo correspondente a $j = 0$ conta todas as $m!$ permutações. Para $j \geq 1$, escolhemos j índices que serão fixos e subtraímos ou adicionamos, alternadamente, as permutações que fixam esses índices. Uma vez escolhidos esses j índices, os $m - j$ elementos restantes podem ser permutados livremente, produzindo $(m - j)!$ permutações. Como há $\binom{m}{j}$ maneiras de escolher os j índices, obtemos

$$D_m = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m - j)!.$$

Por fim,

$$\binom{m}{j}(m-j)! = \frac{m!}{j!},$$

e, portanto,

$$D_m = m! \sum_{j=0}^m \frac{(-1)^j}{j!},$$

como afirmado. Ao substituir essa fórmula na expressão da probabilidade, recuperamos exatamente a fórmula obtida pela extração de coeficientes.

Agora fixemos $k \geq 0$ e deixemos n crescer. Como k é fixo, $n - k \rightarrow \infty$; portanto, a soma parcial converge para a série exponencial:

$$\mathbb{P}(X = k) \longrightarrow \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!} = \frac{e^{-1}}{k!}.$$

Na última igualdade, usamos a expansão $e^t = \sum_{j=0}^{\infty} t^j/j!$ com $t = -1$. Como, para $Y \sim \text{Poisson}(1)$,

$$\mathbb{P}(Y = k) = e^{-1} \frac{1^k}{k!} = \frac{e^{-1}}{k!},$$

concluimos que, para cada k fixo, a probabilidade de uma permutação uniforme ter exatamente k pontos fixos converge para a probabilidade correspondente da variável $\text{Poisson}(1)$.

Por que Poisson? Há n pontos, e cada um é fixo com probabilidade $1/n$. Além disso, a probabilidade de que k pontos prescritos sejam simultaneamente fixos é

$$\frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1) \cdots (n-k+1)},$$

que se comporta como n^{-k} quando k é fixo e n cresce. Esse é o mecanismo dos eventos raros discutido nas notas sobre variáveis aleatórias discretas, agora recuperado por um caminho algébrico.

O ponto central é que não precisamos supor que os pontos fixos sejam independentes. A contagem exata das coincidências entre eles produz (14); as derivadas da FGP transformam essa contagem na expansão (15); e essa expansão explica por que a distribuição limite é $\text{Poisson}(1)$.

5. Composição e Somas Aleatórias

O produto de funções geradoras descreve uma soma com número fixo de parcelas. Mas como proceder quando o próprio número de parcelas é aleatório? Nesse caso, primeiro fixamos esse número, usamos o produto e depois reunimos os casos possíveis. Esse procedimento transforma o produto em uma composição de funções geradoras.

5.1. A Fórmula da Soma de um Número Aleatório de Parcelas

Se o número de parcelas for n , já sabemos que a FGP da soma de n parcelas independentes e identicamente distribuídas é $G_X(s)^n$. Quando esse número é uma variável aleatória N , cada valor n ocorre com probabilidade $\mathbb{P}(N = n)$. Assim, é natural condicionar em $\{N = n\}$ e depois somar em n . Como veremos, a própria definição de G_N fará a composição aparecer.

Precisamos também decidir o que significa a soma quando $N = 0$. Adotaremos a convenção da soma vazia:

$$X_1 + \cdots + X_N = 0 \quad \text{em } \{N = 0\}.$$

Consequentemente, a contribuição desse caso para a FGP é $s^0 = 1$, inclusive quando $s = 0$, conforme a convenção usual $0^0 = 1$ para funções geradoras.

Teorema 27 (Fórmula da soma aleatória). Sejam $N, X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias com valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$. Suponha que as variáveis $X_1, X_2, \dots$ sejam independentes e tenham a mesma distribuição de uma variável aleatória X , cuja FGP denotamos por G_X . Suponha ainda que N seja independente da sequência $X_1, X_2, \dots$. Defina

$$S = X_1 + \cdots + X_N,$$

com a convenção de que $S = 0$ quando $N = 0$. Então, para $0 \leq s \leq 1$,

$$G_S(s) = G_N(G_X(s)). \quad (18)$$

Prova. A variável N escolhe quantas parcelas entram em S . Por isso, a partição adequada do espaço amostral é formada pelos eventos $\{N = n\}$, com $n = 0, 1, 2, \dots$. Vamos usar o Teorema da Partição, apresentado nas notas sobre esperança condicional, para calcular a esperança que define G_S .

Primeiro fixamos n . No evento $\{N = n\}$, a soma aleatória se reduz à soma fixa $X_1 + \cdots + X_n$. Além disso, a independência entre N e a sequência das parcelas garante que condicionar em $\{N = n\}$ não altera a distribuição conjunta de $X_1, \dots, X_n$. Portanto, para todo n tal que $\mathbb{P}(N = n) > 0$ e todos $x_1, \dots, x_n \in \{0, 1, 2, \dots\}$,

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n \mid N = n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n).$$

Consequentemente,

$$\mathbb{E}[s^S \mid N = n] = \mathbb{E}[s^{X_1 + \cdots + X_n}].$$

Para $n = 0$, ambos os lados valem 1 pela convenção da soma vazia.

Em seguida, usamos a independência das parcelas para transformar a FGP da soma fixa em um produto. Como elas têm a mesma distribuição, todos os fatores são iguais:

$$\mathbb{E}[s^{X_1 + \cdots + X_n}] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[s^{X_i}] = G_X(s)^n.$$

Aqui aparecem os papéis distintos das hipóteses: a independência produz o produto, enquanto a distribuição comum o transforma na potência de uma única função.

Resta reunir os valores possíveis de N . Pelo Teorema da Partição,

$$\begin{aligned} G_S(s) &= \mathbb{E}[s^S] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}[s^S \mid N = n] \mathbb{P}(N = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (G_X(s))^n \mathbb{P}(N = n) \\ &= G_N(G_X(s)). \end{aligned}$$

A última igualdade é exatamente a definição de G_N , avaliada no ponto $G_X(s)$. Assim, condicionar em N , aplicar o produto em cada caso e somar esses casos faz a composição surgir, o que encerra a demonstração. ■

5.2. A Média de uma Soma Aleatória

A composição também permite calcular a média de S sem determinar sua distribuição termo a termo. O resultado a seguir é a versão, para um número aleatório de parcelas, da linearidade da esperança.

Corolário 28 (Média de uma soma aleatória). Suponha que são válidas as hipóteses do Teorema 27 e também que $\mathbb{E}[N] < \infty$ e $\mathbb{E}[X] < \infty$. Então $\mathbb{E}[S] < \infty$ e, além disso,

$$\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[N] \mathbb{E}[X]. \quad (19)$$

Prova. Para cada $0 < s < 1$ fixado, deduzimos a validade da identidade (18). Usando a regra da cadeia temos

$$G'_S(s) = G'_N(G_X(s)) G'_X(s). \quad (20)$$

Agora fazemos s tender a 1 pela esquerda. Como toda FGP vale 1 em $s = 1$, temos $G_X(1) = 1$. Além disso, as hipóteses de finitude asseguram que as derivadas à esquerda em 1 são finitas e satisfazem

$$G'_N(1) = \mathbb{E}[N] \quad \text{e} \quad G'_X(1) = \mathbb{E}[X].$$

Pela convergência monótona aplicada às séries das derivadas, temos também $G'_S(s) \uparrow \mathbb{E}[S]$, permitindo inclusive o valor infinito antes de concluirmos a finitude. Portanto, tomando o limite quando $s \uparrow 1$ em (20) concluímos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S] &= G'_S(1) \\ &= G'_N(G_X(1)) G'_X(1) \\ &= G'_N(1) G'_X(1) \\ &= \mathbb{E}[N] \mathbb{E}[X], \end{aligned}$$

o que prova (19) e também a finitude de $\mathbb{E}[S]$. ■

5.3. Nova Aplicação de Somas Aleatórias

Exemplo 29 (As coelhas e suas ninhadas). Em certa noite, há 20 coelhas prenhas em um cercado. Cada coelha escapa, independentemente das demais, com probabilidade $1/2$. Na manhã seguinte, cada coelha que permaneceu dá à luz uma ninhada. O tamanho de cada ninhada tem distribuição de Poisson de parâmetro 3, os tamanhos das ninhadas são independentes entre si e são independentes das fugas. Determine a FGP e a média do número total de filhotes.

Antes de ler a solução, identifique os três componentes do modelo: qual variável deve representar o número N de parcelas, quais são as parcelas X_i e quais independências permitem aplicar a Teorema 27.

Solução. Seja N o número de coelhas que permanecem no cercado. Como cada uma das 20 coelhas permanece com probabilidade $1/2$, independentemente das demais,

$$N \sim \text{Bin}\left(20, \frac{1}{2}\right), \quad \text{e} \quad G_N(s) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}s\right)^{20}.$$

Para $i \geq 1$, seja X_i o tamanho da i -ésima ninhada entre as ninhadas das coelhas que permaneceram. Pela descrição do modelo, as variáveis X_i são independentes, têm distribuição comum Poisson(3) e são independentes de N . Logo,

$$G_X(s) = e^{3(s-1)}.$$

O número total de filhotes é

$$S = X_1 + \cdots + X_N,$$

com $S = 0$ se todas as coelhas escaparem. Aplicando (18), obtemos

$$G_S(s) = G_N(G_X(s)) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{3(s-1)}\right)^{20}.$$

Finalmente, $\mathbb{E}[N] = 20 \cdot \frac{1}{2} = 10$ e $\mathbb{E}[X_1] = 3$. Pelo [Corolário 28](#),

$$\mathbb{E}[S] = 20 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 = 30.$$

Em média, portanto, o número total de filhotes produzidos é 30.

6. Observações Finais

As funções geradoras são úteis porque traduzem operações com sequências e variáveis aleatórias em operações algébricas. A tabela abaixo reúne as traduções usadas nesta nota. Nela, $U(s) = \sum_{n \geq 0} u_n s^n$ denota uma função geradora de sequência e G_X denota a FGP de X .

Operação sobre os coeficientes ou variáveis	Operação sobre a função geradora
Deslocamento de uma sequência	Multiplicação por s , com o ajuste dos termos iniciais
Convolução de sequências ou soma de variáveis independentes	Produto das funções geradoras
Momento fatorial $\mathbb{E}[X(X-1) \cdots (X-r+1)]$	Derivada lateral $G_X^{(r)}(1)$
Probabilidade pontual $\mathbb{P}(X = k)$	Derivada $G_X^{(k)}(0)/k!$
Soma de um número aleatório de parcelas independentes e identicamente distribuídas	Composição $G_N(G_X(s))$

Esse dicionário também indica como escolher o método. Se o problema contém uma recorrência, procuramos uma equação algébrica para a função geradora. Se contém uma soma de variáveis independentes, procuramos um produto. Se pede momentos ou probabilidades pontuais, avaliamos derivadas nos pontos adequados. Quando o número de parcelas é aleatório, a composição registra as duas fontes de aleatoriedade em uma única expressão.

7. Exercícios propostos

Os exercícios a seguir retomam as operações do dicionário e combinam os métodos desenvolvidos ao longo da nota. Salvo indicação em contrário, todas as variáveis aleatórias envolvidas assumem valores inteiros não negativos.

Funções Geradoras de Sequências

1. Considere a sequência definida por $a_0 = 0$ e $a_n = 2a_{n-1} + 1$ para $n \geq 1$. Determine sua função geradora e use-a para mostrar que $a_n = 2^n - 1$.
2. Use (2) para calcular $\sum_{n=1}^{\infty} F_n/3^{n+1}$.
Sugestão: verifique que $1/3 < 1/\varphi$ antes de avaliar a função geradora.
3. Use a fórmula de Binet em (3) para mostrar que o raio de convergência de $\sum_{n=0}^{\infty} F_n s^n$ é exatamente $1/\varphi$.
4. Sejam U e V as funções geradoras das sequências $(u_n)_{n \geq 0}$ e $(v_n)_{n \geq 0}$, respectivamente. Expresse $V(s)$ em termos de $U(s)$ em cada caso:

(a) $v_n = 2u_n$;

(b) $v_n = u_n + 1$;

(c) $v_n = nu_n$.

5. Seja $0 < p = 1 - q < 1$. Determine a sequência gerada por $U(s) = \sqrt{1 - 4pqs^2}$.

Nota: este exercício é avançado. Justifique a expansão usada e seu intervalo de convergência.

FPGs e Identificação

6. Seja X uma variável aleatória com FGP G_X e fixe um inteiro positivo k . Determine as FPGs de kX e de $X + k$ em termos de G_X .
7. Fixe um inteiro $a \geq 0$ e seja X uniformemente distribuída em $\{0, 1, \dots, a\}$. Calcule sua FGP e escreva o resultado como uma razão de polinômios.
8. Expanda diretamente o produto dos polinômios dos dados de Sicherman em (9). Confirme, sem usar (8), que seus coeficientes coincidem com os de (7).
9. Use (7) para calcular a probabilidade de que a soma dos dados de Sicherman seja 7. Em seguida, liste os pares de faces que produzem essa soma.
10. Liste os pares ordenados de faces iguais nos dados de Sicherman e calcule a probabilidade de obter um duplo. Compare o resultado com o dos dados usuais.
11. Seja (D, D') um par de dados cuja soma tem a mesma distribuição que a soma de dois dados usuais. Fixe $c \in \mathbb{Z}$, some c a cada face de D e subtraia c de cada face de D' . Mostre que o multiconjunto das somas não se altera. Use esse fato para obter, a partir do par de Sicherman, um par com faces nulas.

Momentos e Somas

12. Seja $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Use derivadas da FGP para calcular o terceiro momento fatorial de X e, a partir dele, determine $\mathbb{E}[X^3]$.
13. Seja $X \sim \text{BinNeg}(n, p)$ e escreva $q = 1 - p$. Use a FGP para calcular $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$.
14. Sejam X e Y independentes, com distribuições de Poisson de parâmetros λ e μ , respectivamente. Use FPGs para identificar a distribuição de $X + Y$.

15. Sejam $X \sim \text{Bin}(m, p)$ e $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ independentes. Resolva por FGP o problema de identificar a distribuição de $X + Y$ e compare com o método de convolução. Deduza também a distribuição da soma de variáveis de Bernoulli independentes com parâmetro comum p .

16. O número de ovos postos por uma galinha em certo dia tem distribuição de Poisson de parâmetro λ . Cada ovo racha, independentemente dos demais, com probabilidade p . Use composição de FGPs para identificar a distribuição do número de ovos que não racham.

Problemas Diversos

17. Seja X uma variável aleatória com FGP G_X e defina $u_n = \mathbb{P}(X > n)$. Determine a função geradora U da sequência $(u_n)_{n \geq 0}$ em termos de G_X ; equivalentemente, mostre que $(1 - s)U(s) = 1 - G_X(s)$. Indique onde a convergência das séries é usada.

18. Um dado honesto é lançado sete vezes, independentemente. Calcule, por funções geradoras, a probabilidade de que a soma dos pontos seja 14. (Oxford 1974M)

19. Alan, Bob e Cindy lançam um dado honesto alternadamente, na ordem $A, B, C, A, \dots$, até que alguém obtenha 5 ou 6. Seja T o número do lançamento em que o jogo termina. Mostre que

$$G_T(s) = \frac{9s + 6s^2 + 4s^3}{27 - 8s^3}.$$

Calcule as probabilidades de vitória de cada jogador e a duração média do jogo. (Oxford 1973M)

20. Fixe um inteiro positivo N . Em cada tentativa, um jogador obtém sucesso com probabilidade p , com $0 \leq p < 1$, independentemente das demais. Um turno termina na primeira falha. Determine a FGP do número total de sucessos obtidos em N turnos e calcule sua média e sua variância. (Oxford 1974M)

21. A cada ano, uma árvore produz K flores, com $\mathbb{P}(K = n) = (1 - p)p^n$ para $n \geq 0$, onde $0 < p < 1$. Cada flor produz um fruto maduro com probabilidade $1/2$, independentemente das demais.

(a) Determine a probabilidade de a árvore produzir r frutos maduros.

(b) Calcule a probabilidade de que ela tenha produzido n flores, dado que produziu r frutos maduros.

(Oxford 1982M)

22. Uma moeda que produz cara com probabilidade p é lançada n vezes, independentemente. Seja X o número de caras. Use a FGP de X para calcular:

(a) $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$;

(b) $\mathbb{P}(X \text{ é par})$;

(c) $\mathbb{P}(X \text{ é divisível por } 3)$.

Sugestão: use filtros dados pelas raízes da unidade. (Oxford 1980M)

23. Sejam $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ e $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$ independentes. Identifique a distribuição de $X + Y$ e verifique a aditividade das variâncias. Para $0 \leq k \leq n$, calcule $\mathbb{P}(X = k \mid X + Y = n)$ e use o resultado para determinar $\mathbb{E}[X \mid X + Y = n]$. (Oxford 1983M)

* **24.** Uma moeda honesta é lançada um número aleatório N de vezes. Sejam X e Y os números de caras e coroas. Suponha que X e Y sejam independentes e que G_N esteja definida em uma vizinhança de 1. Mostre que N tem distribuição de Poisson.

Sugestão: escreva a FGP conjunta de (X, Y) condicionando em N e use a independência para obter uma equação funcional.

25. Cada pacote de cereal contém um cupom vermelho, azul ou verde, com cores equiprováveis e independentes entre pacotes. Seja X o número de pacotes abertos até o primeiro cupom vermelho. Determine G_X e $\mathbb{E}[X]$.

Generalize para m cores equiprováveis. Se Y é o número de pacotes abertos até completar a coleção, determine sua FGP e sua esperança.

Sugestão: decomponha Y em esperas geométricas correspondentes à obtenção de uma nova cor. (Oxford 1985M)

26. Se uma variável aleatória tem FGP $\phi(s) = p(s)/q(s)$, com $q(1) \neq 0$, use $\phi(1) = 1$ e a regra do quociente para mostrar que

$$\mathbb{E}[X] = \phi'(1) = \frac{p'(1) - q'(1)}{q(1)}.$$

Dois duelistas, A e B, atiram alternadamente até o primeiro acerto. A acerta cada tiro com probabilidade a , B acerta com probabilidade b , os tiros são independentes, $0 < a, b \leq 1$ e A atira primeiro. Calcule a probabilidade de vitória de A. Se T é o número total de tiros, mostre que, para $k \geq 0$,

$$\mathbb{P}(T = 2k + 1) = [(1 - a)(1 - b)]^k a, \quad \mathbb{P}(T = 2k + 2) = [(1 - a)(1 - b)]^k (1 - a)b.$$

Obtenha

$$G_T(s) = \frac{as + (1 - a)bs^2}{1 - (1 - a)(1 - b)s^2},$$

e verifique que $\mathbb{E}[T] = (2 - a)/(a + b - ab)$. (Oxford 1976M)

27. Um número aleatório N de objetos está em uma sopa, com $\mathbb{E}[N] = \mu$ e variância finita. Cada objeto é uma mosca com probabilidade p e uma aranha com probabilidade $1 - p$, independentemente dos demais. Sejam F e S as quantidades de moscas e aranhas.

(a) Determine G_F em termos de G_N .

(b) Se $N \sim \text{Poisson}(\mu)$, identifique a distribuição de F e mostre que F e S são independentes.

(c) Suponha que $p = 1/2$ e que F e S sejam independentes, sem hipótese sobre a distribuição de N . Obtenha a equação funcional $G_N(s) = G_N\left(\frac{1+s}{2}\right)^2$ e use-a para mostrar que N tem distribuição de Poisson.

Sugestão: este problema é avançado. Comece pela FGP conjunta de (F, S) e, no último item, considere $H(s) = G_N(1 - s)$. (Cambridge 2002)

28. Seja X uma variável aleatória com valores em $\{1, 2, \dots, N\}$ e defina sua função geradora de Dirichlet por $\Delta(s) = \mathbb{E}[X^{-s}]$. Expresse $\mathbb{E}[X]$ e $\mathbb{E}[\log X]$ em termos de valores ou derivadas de Δ .

Nota: este exercício é avançado. Para a segunda identidade, examine o quociente incremental de x^y em $y = 0$.

Referências

- [1] Joseph A. Gallian and David J. Rusin. Cyclotomic polynomials and nonstandard dice. *Discrete Math.*, 27(3):245–259, 1979.
- [2] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.